



Indicaciones

Entregar en físico o en digital la tarea a la hora de la clase.

Inciso 1: Matriz

Sea:

$$B = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Problema 1: Calcular B^T

Tenemos que B^T es la transpuesta de una matriz, y la transpuesta de una matriz se define de la siguiente manera:

La transpuesta de una matriz A de $m \times n$ es la matriz A^T de $n \times m$ que se obtiene al intercambiar los renglones y columnas de A . Esto es: la i -ésima columna de A^T es el i -ésimo renglón de A para toda i .

En nuestro caso particular de la matriz B , debemos entonces intercambiar renglones por columnas y viceversa:

$$B = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow B^T = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$



Problema 2: Calcular BB^T

Ya con la matriz transpuesta B^T calculada en el inciso anterior, falta recordar cómo se define el producto de matrices:

El producto de matrices se define cuando las dimensiones de las matrices son compatibles. Es decir, si tengo:

- Una matriz A de tamaño $m \times n$ (con m filas y n columnas).
- Una matriz B de tamaño $n \times p$ (con n filas y p columnas).

Entonces, el producto AB está definido y será una matriz C de tamaño $m \times p$. La entrada c_{ij} de la matriz C se obtiene de la siguiente forma:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Es decir, para cada elemento c_{ij} de la matriz resultado, se toma la i -ésima fila de A y la j -ésima columna de B , se multiplican los elementos correspondientes y se suman todos esos productos.

Ahora bien, en nuestro caso particular, tenemos entonces que La multiplicación BB^T es una matriz 2×2 :

- Elemento (1,1): $(4)(4) + (-1)(-1) + (0)(0) = 16 + 1 + 0 = 17$
- Elemento (1,2): $(4)(2) + (-1)(3) + (0)(1) = 8 - 3 + 0 = 5$
- Elemento (2,1): $(2)(4) + (3)(-1) + (1)(0) = 8 - 3 + 0 = 5$
- Elemento (2,2): $(2)(2) + (3)(3) + (1)(1) = 4 + 9 + 1 = 14$

$$\therefore BB^T = \begin{pmatrix} 17 & 5 \\ 5 & 14 \end{pmatrix}.$$



Problema 3: Calcular $B^T B$

La multiplicación $B^T B$ es una matriz 3×3 :

- Elemento (1,1): $(4)(4) + (2)(2) = 16 + 4 = 20$
- Elemento (1,2): $(4)(-1) + (2)(3) = -4 + 6 = 2$
- Elemento (1,3): $(4)(0) + (2)(1) = 0 + 2 = 2$
- Elemento (2,1): $(-1)(4) + (3)(2) = -4 + 6 = 2$
- Elemento (2,2): $(-1)(-1) + (3)(3) = 1 + 9 = 10$
- Elemento (2,3): $(-1)(0) + (3)(1) = 0 + 3 = 3$
- Elemento (3,1): $(0)(4) + (1)(2) = 0 + 2 = 2$
- Elemento (3,2): $(0)(-1) + (1)(3) = 0 + 3 = 3$
- Elemento (3,3): $(0)(0) + (1)(1) = 0 + 1 = 1$

$$\therefore B^T B = \begin{pmatrix} 20 & 2 & 2 \\ 2 & 10 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Inciso 2: Sistema de ecuaciones 1

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + 2z - 2t = 1 \\ -x + y + t = -2 \\ 3x + y + 2z - t = 1 \end{cases}$$

Solución:

Lo primero que a mi me gustaría hacer es interpretar éste sistema de ecuaciones como una matriz:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & 2 & -1 & 1 \end{array} \right].$$

Ahora bien, comenzamos a hacer ceros debajo del primero pivote.

El pivote inicial es el 1 de la posición (1,1).

Sumamos la fila 1 a la fila 2 para eliminar el -1 de la posición (2,1).

$$R_2 \leftarrow R_2 + R_1 :$$

$$(-1 + 1, 1 + 0, 0 + 2, 1 + (-2), -2 + 1) = (0, 1, 2, -1, -1).$$

Luego, restamos 3 veces la fila 1 de la fila 3 para eliminar el 3 en la posición (3,1).



$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1 :$$

$$(3 - 3 \cdot 1, 1 - 3 \cdot 0, 2 - 3 \cdot 2, -1 - 3 \cdot (-2), 1 - 3 \cdot 1) = (0, 1, -4, 5, -2).$$

La matriz queda:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -4 & 5 & -2 \end{array} \right].$$

Lo que sigue es eliminar el elemento repetido en la columna 2 de la fila 3.

La fila 2 y la fila 3 tienen ambas 1 en la segunda columna. Para eliminar la variable y en la fila 3:

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_2 :$$

$$(0 - 0, 1 - 1, -4 - 2, 5 - (-1), -2 - (-1)) = (0, 0, -6, 6, -1).$$

La matriz se actualiza a:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -6 & 6 & -1 \end{array} \right].$$

Dividimos la fila 3 por -6 para obtener un pivote igual a 1 en la columna 3:

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-6} R_3 :$$

$$(0, 0, 1, -1, \frac{1}{6}).$$

La matriz se convierte en:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{1}{6} \end{array} \right].$$

Para la fila 1:

Restamos 2 veces la fila 3 de la fila 1 para eliminar el 2 de la columna 3:

$$R_1 \leftarrow R_1 - 2R_3 :$$

$$(1 - 2 \cdot 0, 0 - 2 \cdot 0, 2 - 2 \cdot 1, -2 - 2 \cdot (-1), 1 - 2 \cdot \frac{1}{6}) = (1, 0, 0, 0, 1 - \frac{1}{3}).$$

Como $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$, obtenemos:

$$R_1 = (1, 0, 0, 0 | \frac{2}{3}).$$

Para la fila 2:

Restamos 2 veces la fila 3 de la fila 2:

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_3 :$$

$$(0 - 2 \cdot 0, 1 - 2 \cdot 0, 2 - 2 \cdot 1, -1 - 2 \cdot (-1), -1 - 2 \cdot \frac{1}{6}) = (0, 1, 0, 1, -1 - \frac{1}{3}).$$



Dado que $-1 - \frac{1}{3} = -\frac{4}{3}$, tenemos:

$$R_2 = (0, 1, 0, 1 \mid -\frac{4}{3}).$$

La matriz aumentada reducida es:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{1}{6} \end{array} \right].$$

Interpretando, el sistema resultante se traduce en las siguientes ecuaciones:

a). $x = \frac{2}{3}.$

b). $y + t = -\frac{4}{3} \Rightarrow y = -\frac{4}{3} - t.$

c). $z - t = \frac{1}{6} \Rightarrow z = \frac{1}{6} + t.$

La variable t es un parámetro libre, es decir, puede tomar cualquier valor en $\mathbb{R}$.
Al final, nuestro resultado queda como:

$$\begin{array}{l} x = \frac{2}{3}, \\ y = -\frac{4}{3} - t, \\ z = \frac{1}{6} + t, \\ t \in \mathbb{R}. \end{array}$$

Inciso 3: Sistema de ecuaciones 2

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x + 3y + z - t = 2 \\ 3x + z + 2t = 0 \\ x + y - 2z + t = 1 \end{cases}$$

Solución:

Procedamos a resolver el siguiente sistema mediante el método de eliminación gaussiana, usando la forma matricial y realizando la comprobación final:

$$\begin{cases} 2x + 3y + z - t = 2 & (1) \\ 3x + 0y + z + 2t = 0 & (2) \\ x + y - 2z + t = 1 & (3) \end{cases}$$



El sistema se puede interpretar matricialmente como:

$$AX = B \implies \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right].$$

Observamos que la fila 3 tiene un coeficiente 1 en la columna de x . Intercambiamos la fila 1 y la fila 3 para simplificar:

$$R_1 \leftrightarrow R_3,$$

y la matriz queda:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right].$$

Ahora, sin duda, sería buena idea eliminar la variable x de R_2 y R_3

- Para R_2 : Restamos 3 veces R_1 de R_2 :

$$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1.$$

- Columna 1: $3 - 3 \cdot 1 = 0$.
- Columna 2: $0 - 3 \cdot 1 = -3$.
- Columna 3: $1 - 3 \cdot (-2) = 1 + 6 = 7$.
- Columna 4: $2 - 3 \cdot 1 = 2 - 3 = -1$.
- Término independiente: $0 - 3 \cdot 1 = -3$.

Así, $R_2 = (0, -3, 7, -1 \mid -3)$.

- Para R_3 : Restamos 2 veces R_1 de R_3 :

$$R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1.$$

- Columna 1: $2 - 2 \cdot 1 = 0$.
- Columna 2: $3 - 2 \cdot 1 = 1$.
- Columna 3: $1 - 2 \cdot (-2) = 1 + 4 = 5$.
- Columna 4: $-1 - 2 \cdot 1 = -1 - 2 = -3$.
- Término independiente: $2 - 2 \cdot 1 = 0$.

Así, $R_3 = (0, 1, 5, -3 \mid 0)$.

La matriz actualizada es:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 7 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 5 & -3 & 0 \end{array} \right].$$

Luego, podemos intercambiar R_2 y R_3 para obtener un pivote positivo en la columna 2**
Intercambiamos:

$$R_2 \leftrightarrow R_3,$$



quedando:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & 7 & -1 & -3 \end{array} \right].$$

Ahora bien, eliminamos la variable y en R_1 y R_3 **

- Para R_1 : Restamos R_2 de R_1 :

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_2.$$

- Columna 1: $1 - 0 = 1$.
- Columna 2: $1 - 1 = 0$.
- Columna 3: $-2 - 5 = -7$.
- Columna 4: $1 - (-3) = 1 + 3 = 4$.
- Término independiente: $1 - 0 = 1$.

Así, $R_1 = (1, 0, -7, 4 \mid 1)$.

- Para R_3 : Sumamos 3 veces R_2 a R_3 :

$$R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2.$$

- Columna 1: $0 + 3 \cdot 0 = 0$.
- Columna 2: $-3 + 3 \cdot 1 = 0$.
- Columna 3: $7 + 3 \cdot 5 = 7 + 15 = 22$.
- Columna 4: $-1 + 3 \cdot (-3) = -1 - 9 = -10$.
- Término independiente: $-3 + 3 \cdot 0 = -3$.

Así, $R_3 = (0, 0, 22, -10 \mid -3)$.

La matriz ahora es:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -7 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 22 & -10 & -3 \end{array} \right].$$

Acto seguido, dividimos R_3 por 22 para tener un pivote 1 en la columna 3:

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{22}R_3,$$

obteniendo:

$$R_3 = \left(0, 0, 1, -\frac{10}{22}, -\frac{3}{22} \right) = \left(0, 0, 1, -\frac{5}{11}, -\frac{3}{22} \right).$$

Después, eliminamos la variable z en R_1 y R_2 **

- Para R_1 : Como R_1 tiene -7 en la columna 3, realizamos:

$$R_1 \leftarrow R_1 + 7R_3.$$

- Columna 1: $1 + 7 \cdot 0 = 1$.



- Columna 2: $0 + 7 \cdot 0 = 0$.
- Columna 3: $-7 + 7 \cdot 1 = 0$.
- Columna 4: $4 + 7 \cdot \left(-\frac{5}{11}\right) = 4 - \frac{35}{11} = \frac{44-35}{11} = \frac{9}{11}$.
- Término independiente: $1 + 7 \cdot \left(-\frac{3}{22}\right) = 1 - \frac{21}{22} = \frac{22-21}{22} = \frac{1}{22}$.

Así, $R_1 = \left(1, 0, 0, \frac{9}{11} \mid \frac{1}{22}\right)$.

- Para R_2 : R_2 tiene 5 en la columna 3, así que:

$$R_2 \leftarrow R_2 - 5R_3.$$

- Columna 1: $0 - 5 \cdot 0 = 0$.
- Columna 2: $1 - 5 \cdot 0 = 1$.
- Columna 3: $5 - 5 \cdot 1 = 0$.
- Columna 4: $-3 - 5 \cdot \left(-\frac{5}{11}\right) = -3 + \frac{25}{11} = \frac{-33+25}{11} = -\frac{8}{11}$.
- Término independiente: $0 - 5 \cdot \left(-\frac{3}{22}\right) = \frac{15}{22}$.

Así, $R_2 = \left(0, 1, 0, -\frac{8}{11} \mid \frac{15}{22}\right)$.

La matriz reducida final es:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{9}{11} & \frac{1}{22} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{8}{11} & \frac{15}{22} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{11} & -\frac{3}{22} \end{array} \right].$$

Interpretando la forma escalonada, nos da las ecuaciones:

$$\begin{aligned} R_1 : \quad x + \frac{9}{11}t &= \frac{1}{22}, \\ R_2 : \quad y - \frac{8}{11}t &= \frac{15}{22}, \\ R_3 : \quad z - \frac{5}{11}t &= -\frac{3}{22}. \end{aligned}$$

Dado que el sistema tiene 4 incógnitas y solo 3 ecuaciones, la variable t es un parámetro libre (llamémoslo t). Despejamos las demás incógnitas:

a). Para x :

$$x = \frac{1}{22} - \frac{9}{11}t = \frac{1-18t}{22}.$$

b). Para y :

$$y = \frac{15}{22} + \frac{8}{11}t = \frac{15+16t}{22}.$$

c). Para z :

$$z = -\frac{3}{22} + \frac{5}{11}t = \frac{-3+10t}{22}.$$



Por lo tanto, la solución general del sistema es:

$$\begin{aligned}x &= \frac{1 - 18t}{22}, \\y &= \frac{15 + 16t}{22}, \\z &= \frac{-3 + 10t}{22}, \\t &\in \mathbb{R} \quad (\text{parámetro libre}).\end{aligned}$$

Comprobando los resultados

Verifiquemos la solución sustituyendo en las ecuaciones originales, usando la notación de parámetro t :

Ecuación (1): $2x + 3y + z - t = 2$

Sustituimos:

$$\begin{aligned}2x &= 2 \cdot \frac{1 - 18t}{22} = \frac{2 - 36t}{22}, \\3y &= 3 \cdot \frac{15 + 16t}{22} = \frac{45 + 48t}{22}, \\z &= \frac{-3 + 10t}{22}.\end{aligned}$$

Entonces:

$$2x + 3y + z - t = \frac{2 - 36t + 45 + 48t - 3 + 10t}{22} - t.$$

Simplifiquemos el numerador:

$$2 - 36t + 45 + 48t - 3 + 10t = (2 + 45 - 3) + (-36t + 48t + 10t) = 44 + 22t.$$

Así,

$$2x + 3y + z - t = \frac{44 + 22t}{22} - t = 2 + t - t = 2.$$

Se cumple la ecuación.

Ecuación (2): $3x + z + 2t = 0$

Sustituimos:

$$\begin{aligned}3x &= 3 \cdot \frac{1 - 18t}{22} = \frac{3 - 54t}{22}, \\z &= \frac{-3 + 10t}{22}.\end{aligned}$$

Entonces:

$$3x + z + 2t = \frac{3 - 54t - 3 + 10t}{22} + 2t = \frac{-44t}{22} + 2t = -2t + 2t = 0.$$



Ecuación (3): $x + y - 2z + t = 1$

Sustituimos:

$$x + y = \frac{1 - 18t}{22} + \frac{15 + 16t}{22} = \frac{16 - 2t}{22},$$

$$-2z = -2 \cdot \frac{-3 + 10t}{22} = \frac{6 - 20t}{22}.$$

Por lo tanto:

$$x + y - 2z + t = \frac{16 - 2t + 6 - 20t}{22} + t = \frac{22 - 22t}{22} + t = 1 - t + t = 1.$$

En cada ecuación se obtiene la igualdad requerida, por lo que la solución es correcta.

